

齐鲁工业大学《Linux 编程基础》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪个命令用于查看当前用户的进程信息？（ ）
A. ps -u
B. top -u
C. kill -u
D. free -u
2. 在 Linux 文件系统中，文件权限“rwxr-x---”对应的八进制表示是？（ ）
A. 750
B. 754
C. 740
D. 710
3. 若要将文件“test.txt”的所有者修改为用户“zhangsan”，应使用的命令是？（ ）
A. chmod zhangsan test.txt
B. chown zhangsan test.txt
C. chgrp zhangsan test.txt
D. chpasswd zhangsan test.txt
4. 以下哪个系统调用用于创建子进程？（ ）
A. open()
B. fork()
C. write()
D. execve()
5. 在 Shell 脚本中，若要获取命令“ls”的执行结果并赋值给变量“result”，正确的写法是？（ ）
A. result = ls
B. result = `ls`
C. result=\$(ls)

D. result="ls"

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于 Linux 系统中常见 Shell 的有？（ ）
 - A. Bash
 - B. Zsh
 - C. Python
 - D. Tcsh
2. 以下关于进程状态的描述正确的有？（ ）
 - A. 运行态（Running）：进程正在 CPU 上执行
 - B. 就绪态（Ready）：进程等待 CPU 资源
 - C. 阻塞态（Blocked）：进程等待 I/O 或其他事件
 - D. 终止态（Zombie）：进程已结束但未被父进程回收
3. 以下哪些命令可以用于查看文件内容？（ ）
 - A. cat
 - B. more
 - C. touch
 - D. less
4. 在 C 语言中，使用`open()`函数打开文件时，可指定的访问模式标志包括？（ ）
 - A. O_RDONLY
 - B. O_WRONLY
 - C. O_CREAT
 - D. O_EXCL
5. 以下关于软链接（符号链接）和硬链接的描述正确的有？（ ）
 - A. 硬链接不能跨文件系统创建
 - B. 软链接删除原文件后仍可访问
 - C. 硬链接与原文件共享相同的 inode
 - D. 软链接可以指向目录或文件

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 在 Linux 中，根目录（/）下的“home”目录用于存放系统配置文件。（ ）
2. 命令“rm -rf /”可以安全删除根目录下的所有文件。（ ）
3. Shell 脚本中，“\$?”变量用于获取上一条命令的退出状态。（ ）
4. 使用`wait()`系统调用可以让父进程等待子进程结束。（ ）
5. 文件的 SUID 位设置后，普通用户执行该文件时会临时获得文件所有者的权限。（ ）

四、填空题（本大题共 5 小题，每空 2 分，共 10 分）

1. 查看系统当前登录用户的命令是_____，查看网络连接状态的命令是_____。
2. 在 Shell 脚本中，“\$*”表示_____，“\$#”表示_____。
3. C 语言中，`read()`函数的原型是`ssize\_t read(int \_\_\_\_\_, void \*buf, size\_t count)`。

4. 若要将标准输出重定向到文件“output.txt”并追加内容，应使用符号_____。
5. Linux 内核的三大组成部分是进程管理、_____和文件系统管理。

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述 Linux 文件系统中 inode 的作用。
2. 说明 Shell 脚本中“if...elif...else”结构的语法格式，并举例说明其应用场景。
3. 比较`fork()`和`exec()`系列函数的功能差异。
4. 简述使用`tar`命令打包并压缩目录“project”为“project.tar.gz”的具体步骤及常用参数含义。

六、综合应用题（本大题共 1 小题，共 35 分）

编写一个 C 语言程序，要求实现以下功能：

- （1）从命令行参数中获取两个文件路径（源文件和目标文件）；
- （2）检查源文件是否存在且可读，目标文件是否存在（若存在则提示用户是否覆盖，用户输入“y”或“Y”则覆盖，否则退出程序）；
- （3）使用系统调用（如`open()`、`read()`、`write()`、`close()`）将源文件内容复制到目标文件；
- （4）处理所有可能的错误（如参数数量不足、文件打开失败等），并输出明确的错误信息。

要求：程序需包含必要的注释，关键步骤需进行错误检查，最终给出完整的代码实现。